

07 Huấn luyện & toàn bộ loss

Cấu hình thực tế: 120 epochs, batch 32, Adam; checkpoint chọn theo validation accuracy.

Training inputs -> augmentation/corruption -> forward [trang 1-6]

BORA action cho từng sample: 88% không thêm corruption | 10% corrupt một modality | 2% zero một modality.
Modality được chọn đều audio/video. Audio: noise SNR 5-20 dB, gain 0.5-1.0 hoặc time mask 10-20%.
Video: brightness 0.7-1.3, blur sigma 0.1-1.0 hoặc occlusion 5-20%; cùng phép biến đổi trên clip.
SpecAugment + clip flip/brightness là augmentation train riêng, vẫn có thể áp dụng ở nhóm 88%.

Supervision: dataset label y -> ordinal rank r = [0,3,2,1][y]

Boundary k = 0,1,2: target t_k = 1[r > k]; active mask M_k = 1[r >= k].
CORN(x,r) = mean của BCEWithLogits(x_k,t_k) trên tất cả phần tử active trong batch.
Loss reliability cũng dùng mask M; các loss categorical/nominal/preservation dùng dataset labels y.

WEIGHT / LOSS TERM

TENSOR VÀ CÔNG THỨC

1.00 Fused ordinal

l [B,3]

Loss definition

L_fused = CORN(l,r)

0.30 Auxiliary ordinal

u_a, u_v [B,3]

Loss definition

L_aux = CORN(u_a,r) + CORN(u_v,r)

0.10 Reliability

r_a, r_v [B,3]

Loss definition

L_rel = 0.5 * (masked SL1_a + masked SL1_v)

1.00 Final categorical

clipwise_output [B,4]

Loss definition

L_cat = NLL(clipwise_output,y)

0.10 Motion auxiliary

motion_score [B]

Loss definition

L_motion = SmoothL1(motion_score,r/3)

0.50 Nominal

n [B,4]

Loss definition

L_nom = CrossEntropy(n,y)

0.30 Teacher preservation

t_a, mean_t(t_v) [B,4]

Loss definition

L_pres = 0.5 * (CE(t_a,y) + CE(mean_t(t_v),y))

Reliability target từng modality: exp(-BCEWithLogits(u,t)).detach(); SL1 = SmoothL1(reliability,target).

Motion head: mean_t(c) -> Linear 256->256 -> GELU -> Linear 256->1 -> sigmoid.

Motion head chỉ hỗ trợ training; motion context c vẫn nằm trong đường prediction.

Total objective -> backward -> Adam step

L = L_fused + 0.3*L_aux + 0.1*L_rel + L_cat + 0.1*L_motion + 0.5*L_nom + 0.3*L_pres
Encoder branches (gồm original classifiers, BN): lr = 1e-5; fusion/head parameters: lr = 1e-4.
Fine-tune cả hai branches; STFT/Mel filter weights frozen. Early stopping patience = 20.

Nguồn đối chiếu: notebook Multimodal_Deep_Fusion_dual_decoder_effnet.ipynb, cell 0 và code module.

Cấu hình build_config() trong notebook trùng config/train_config.json tại thời điểm dựng sơ đồ.

Core encoder/fusion/decoder/loss được kiểm tra từ code; PDF mẫu chỉ định hướng cách trình bày.

Số đo 97.82% trên tài liệu mẫu không được gán cho mô hình này.